拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５５４９４２
起案日	令和　８年　６月２６日
特許庁審査官	奥村　政人　　４７５２　２Ｌ００
特許出願人代理人	長谷川　芳樹（ほか　３名）　様
適用条文	第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（新規性）、理由２（進歩性）について
（１）請求項１-６；引用文献１
請求項１について、引用文献１（特に、［００１３］-［００３９］、図１-５、９-１１等参照。）には、光ファイバ１と前記光ファイバ１を覆う被覆とを含む光ファイバ心線２（本願の「光ファイバ」に相当。）と、前方端部と、前記前方端部の反対側に位置する後方端部と、前記光ファイバ心線２のうち前記被覆から露出した前記光ファイバ１の先端部分に固定されたフェルール用筒状体４０（本願の「フェルール」に相当。）と、前記フェルール用筒状体４０の後方端部が固定されフランジ部５３であるフランジが設けられたフランジ部材４０である

保持部と、を有するフェルール６０であるフェルールアセンブリと、前記フェルールアセンブリであるフェルール６０のうち少なくとも前記保持部が収納された内部空間を画成する内壁面を有するプラグフレーム３０であるハウジングと、前記プラグフレーム３０の壁部３３に向かって前記フランジであるフランジ部５３を付勢する付勢ばね８０である弾性部材と、を備えた光コネクタが記載されている。ここで、引用文献１には、光ファイバ１がガラスファイバである点、及び、被覆が樹脂被覆である点は、それぞれ明記されていないが、引用文献１に記載された光ファイバ心線２が、ガラスファイバと樹脂被覆とからなる光ファイバ心線である蓋然性は高い（仮に、これらの点が、本願の請求項１に係る発明と引用文献１に記載された発明との相違点であるとしても、これらの点は周知・慣用技術であって、格別でない。）。

また、引用文献１には「その結果、フェルール６０のフランジ部５３の先端側の側面がプラグフレーム３０の壁部３３に当接し、フェルール６０は先端側への移動が規制された状態で壁部３３の突出孔３２から所定量突き出して軸方向前方側に付勢保持される」（［００２９］）等と記載されているところ、引用文献１に記載された壁部３３は、ハウジングであるプラグフレーム３０の前記内部空間内における前記保持部であるフランジ部材４０の移動を制限するための「位置決め部」に相当する。

特に、引用文献１には「すなわち、図１０に示すように、フランジ部５３の角が丸まって鋭利でないラウンド部ＲＤを有する角丸形状の多角形の柱状形状となった場合には、ラウンド部ＲＤ近傍の部位（多角形断面の辺；柱状形状の側面）が嵌合孔３４Ａの内壁に接触することで、回転を防止することができる」（［００３８］）等と記載されているところ、引用文献１に記載されたラウンド部ＲＤ近傍の部位（多角形断面の辺；柱状形状の側面）に接触する嵌合孔３４Ａの内壁は、プラグフレーム３０の前記内壁面の一部を構成しているし、前記フランジであるフランジ部５３の外周面の一部に対面する位置に設けられているから、本願の請求項１に記載された「基準面」に相当する。また、引用文献１の上述の記載のとおり、ラウンド部ＲＤ近傍の部位（多角形断面の辺；柱状形状の側面）に接触する嵌合孔３４Ａの内壁である基準面は、フランジ部５３の外周面の一部が当接されることにより前記フランジの回転方位を制限しているし、互いに所定距離だけ離れた２ヶ所に設けられた当接部を含んでいる。

してみれば、本願の請求項１に係る発明と引用文献１に記載された発明との間に相違点はない。

請求項２について、引用文献１の図１０、１１等をみてみると、前記基準面は、凹部を含み、前記凹部は、前記当接部に挟まれた領域に設けられるとともに前記フランジの外周面に接触することなく前記フランジの外周面に対面する底部を有している。

請求項３について、引用文献１には「また、フランジ部材５０は、フェルール用筒状体４０の一端部を嵌合させる嵌合孔５１と、光ファイバ１の外周に被覆を

施した光ファイバ心線２を挿入保持する光ファイバ心線挿入孔５２と、嵌合孔５１が開口する側の外周方向に所定量突出する角部を有する多角形の外形形状に形成された柱状のフランジ部５３とを有している」（［００１８］）等と記載されている。そして、本願明細書の課題（［０００６］-［０００７］）として記載されたように、引用文献１に記載されたフェルール用筒状体４０の一端部をフランジ部材５０の嵌合孔５１に嵌合させたとき、フランジ部５３の外周面の中央部分を中心にフランジ部５３が膨らんでいる、いわゆる「太り」が発生している蓋然性が高い（仮に、本願明細書に開示されたフランジと同様の構造である引用文献１のフランジ部５３において、当該「太り」が発生しないのであれば、そもそも本願発明の課題は存在しない。）。すなわち、引用文献１に記載されたフランジ部５３は、突起部を含み、前記突起部は、前記フランジ部５３の外周面上に設けられるとともに前記凹部に収納されている蓋然性が高い。

請求項４について、引用文献１に記載された上述の光コネクタにおいて、前記光コネクタの前記前方端部から前記後方端部に向かって前記フェルール用筒状体４０が押し込まれることにより、前記ハウジング内における前記フェルールアセンブリであるフェルール６０の設置位置が変動するのは明らかである。

請求項５について、引用文献１には「フランジ部５３は、例えば断面形状が正四角形に形成されている」（［００１８］）等と記載されている。

請求項６について、引用文献１には「すなわち、図１０に示すように、フランジ部５３の角が丸まって鋭利でないラウンド部ＲＤを有する角丸形状の多角形の柱状形状となった場合には・・・」（［００３８］）等と記載されている。

●理由２（進歩性）について

（２）請求項７；引用文献１、２

請求項７について、光コネクタに挿入する光ファイバを、マルチコア光ファイバ、偏波保持光ファイバ、およびバンドルファイバのいずれかとすることは周知であって、格別でない（周知技術の例示としては、引用文献２の［００１５］、［００３５］、図１-８等参照。）。

●理由１（新規性）、理由２（進歩性）について

（３）請求項１、２、４、５、７；引用文献２

請求項１について、引用文献２には「フェルール本体１１の内部には、光ファイバＦの先端部分の樹脂被覆から露出したガラスファイバが保持される。光ファイバＦは、例えば、複数コアを有するマルチコアファイバであり、フェルール本体１１の後端１３から挿入され、先端面が前端１２から露出し、フェルール１０の中心軸周りの所定の位置に複数コアが配置された状態で、フェルール１０に固定されている」（［００１５］）等と記載されているところ、引用文献２（特に、［００１５］-［００３６］、図１-８等参照。）には、ガラスファイバと前記ガラスファイバを覆う樹脂被覆とを含む光ファイバＦと、前方端部と、前記前

方端部の反対側に位置する後方端部と、前記光ファイバのうち前記樹脂被覆から露出した前記ガラスファイバの先端部分に固定されたフェルール本体１１と、前記フェルール本体１１の後方端部が固定されフランジ１４が設けられた保持部と、を有するフェルール１０であるフェルールアセンブリと、前記フェルールアセンブリのうち少なくとも前記保持部が収納された内部空間を画成する内壁面を有するフロントハウジング２１であるハウジングと、テーパ面３０ａ，３０，３０ｂに向かって前記フランジを付勢するコイルばね１９である弾性部材と、を備えた光コネクタが記載されている。

また、引用文献２には「また、図４（Ａ）や図５に示すように、フロントハウジング２１の上面２５、下面２６、側面２７には、図示のＸ軸の正方向に向けて次第に内部空間を狭くするテーパ面３０ａ，３０，３０ｂがそれぞれ設けられている。・・・さらにフェルール１０を前進させると、フランジ１４の外周面とフロントハウジング２１の内周面との隙間が小さくなるため、フェルール１０をフロントハウジング２１に位置決めしやすくなる」（［００２１］-［００２２］）等と記載されているところ、引用文献２に記載されたテーパ面３０ａ，３０，３０ｂは、前記内部空間内における前記保持部のフランジ１４の移動を制限するための「位置決め部」に相当する。そして、引用文献２の上述の記載に照らして、図２、図４（Ａ）、図５をみてみると、引用文献２に記載されたテーパ面３０ａは、フロントハウジング２１の前記内壁面の一部を構成するとともにフランジ１４の外周面の一部に対面する位置に設けられた「基準面」に相当する。さらに、当該基準面であるテーパ面３０ａは、前記フランジ１４の外周面の一部が当接されることにより前記フランジ１４の回転方位を制限する、互いに所定距離だけ離れた２ヶ所に設けられた当接部を含んでいる。

してみれば、本願の請求項１に係る発明と引用文献２に記載された発明との間に相違点はない。

請求項２について、引用文献２の図４等をみてみると、前記基準面であるテーパ面３０ａは、キー溝２８である凹部を含み、前記凹部であるキー溝２８は、前記当接部に挟まれた領域に設けられるとともにフランジ１４（フランジ１４にキー１８は含まれていない。）の外周面に接触することなく前記フランジ１４の外周面に対面する底部を有している点が開示されている。

請求項４について、引用文献２には「図７に示すように、割りスリーブ４０がフロントハウジング２１内に入り、フェルール１０が後方に移動した場合、フランジ１４がコイルばね１９の付勢力に抗して後方に移動するので、キー１８とキー溝２８の嵌合状態が解除される。そして、フランジ１４がクリアランス部２９の位置に移動すると、フェルール１０は、フロントハウジング２１に対してフローティング状態になり、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸のいずれの方向にも移動可能になり、上記光コネクタ1’側の光ファイバF’とともに光軸回りの回転も可能になる」（［００３０］）等と記載されている。

請求項５について、引用文献２には「フランジ１４は、断面視略四角形状に形

成され、フランジ１４の外周面をなす上面１５、下面１６、側面１７を有している」（［００１６］）等と記載されている。
　請求項７について、引用文献２には「光ファイバＦは、例えば、複数コアを有するマルチコアファイバであり・・・」（［００１５］）、「さらに、光ファイバＦをマルチコアファイバの例で説明した。しかし、本発明の光ファイバは、例えば、シングルモードファイバ、偏波保持ファイバ、あるいはバンドルファイバであってもよい」（［００３５］）等と記載されている。

●理由２（進歩性）について
（４）請求項６；引用文献２、１
　請求項６について、引用文献２の図２等をみてみると、フランジ１４の外形形状の、対面する辺である上面１５及び下面１６の辺、又は、対面する辺である側面１７の辺の少なくとも一方の辺を挟む一対の角部が面取りされている点が開示されている。そして、角部を面取りするとき曲線状にすることは広く知られており、格別でない（周知技術の例示としては、引用文献１の［００３８］、図１０等参照。）。

＜引用文献等一覧＞
１．特開２０１７-１６１８３６号公報
２．特開２０１９-０６６７７１号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０２Ｂ　　６／２４
　　Ｇ０２Ｂ　　６／２５５-６／２７
　　Ｇ０２Ｂ　　６／３０-　６／３４
　　Ｇ０２Ｂ　　６／３６-　６／４３

・先行技術文献　　米国特許出願公開第２００２／００８１０７７号明細書
　　国際公開第２０１９／０４４０７９号
　　特開２００８-１６５００３号公報

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官

（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部光デバイス　奥村　政人（おくむら　まさと）
ＴＥＬ．０３（３５８１）１１０１　内線３２９３
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA2K」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
富士　春奈	奥村　政人	
３２０５	４７５２	